

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ
Anul 2020 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (22 iulie 2020)	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Programare Orientată pe Obiecte (POO): Încapsulare	2
2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice	2
3. Programare: Încadrare cifre în baze de numerație	3
4. Baze de date: Școală de dans	4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	5
1. Activitate didactică pentru secvența A: pseudocod și structură repetitivă	5
2. Itemi de tip eseu	5

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (22 iulie 2020)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Programare Orientată pe Obiecte (POO): Încapsulare

- **Încapsulare:** Principiul POO ce ascunde starea internă a unui obiect și restricționează accesul direct la membrii săi prin definirea de metode publice (getter/setter) de acces.
- **Clase și Obiecte:** Clasa reprezintă șablonul/tipul de date, iar obiectul este instanța fizică a clasei alocată în memorie.
- **Niveluri de acces:**
 1. public: Accesibil de oriunde din program.
 2. private: Accesibil doar din interiorul aceleiași clase.
 3. protected: Accesibil din clasă și din clasele derivate (moștenite).
- **Constructor/Destructor:** Metode speciale apelate la crearea, respectiv distrugerea automată a unui obiect.
- **Problemă (Gestiune cont bancar):**

► C++:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class ContBancar {
private:
    string titular;
    double sold;
public:
    ContBancar(string t, double s) : titular(t), sold(s) {}
    void depune(double suma) { if(suma > 0) sold += suma; }
    double getSold() { return sold; }
};
int main() {
    ContBancar cont("Daniel", 1000);
    cont.depone(500);
    cout << "Sold curent: " << cont.getSold() << endl;
    return 0;
}
```

2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice

- **Integrare:** Perifericele permit introducerea de date (intrare) și redarea rezultatelor (ieșire), comunicând cu procesorul prin controlere speciale de I/O și întreruperi software/hardware.
- **Clasificare:**
 1. **Periferice de intrare:** Mouse, Tastatură (parametru: DPI pentru mouse, polling rate).
 2. **Periferice de ieșire:** Monitor, Imprimantă (parametru: rezoluție PPI/DPI, timp de răspuns).
 3. **Periferice de intrare/ieșire (I/O):** Ecran tactil, placă de rețea.

3. Programare: Încadrare cifre în baze de numerație

- **Descriere:** Cifra maximă a fiecărui număr determină baza minimă în care acesta poate fi scris (baza minimă = $cMax(n) + 1$). Programul citește șirul, determină cifra maximă pentru fiecare termen și actualizează contoarele pentru toate bazele superioare acelei cifre maxime.

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int cMax(long long n) {
    int mx = 0;
    long long temp = n;
    while (temp > 0) {
        int cif = temp % 10;
        if (cif > mx) mx = cif;
        temp /= 10;
    }
    return mx;
}

int main() {
    ifstream fin("def2020.in");
    long long x;
    int baze[11] = {0}; // contoare pentru baze de la 2 la 10

    while (fin >> x) {
        int mx = cMax(x);
        // Numărul poate fi scris în orice bază b > mx
        for (int b = mx + 1; b <= 10; ++b) {
            if (b >= 2) baze[b]++;
        }
    }
    fin.close();

    for (int b = 2; b <= 10; ++b) {
        cout << baze[b] << (b == 10 ? "" : " ");
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Soluție Pascal:

```
program BazeNumerație;
var
    fin: text;
    x: int64;
    baze: array[2..10] of integer;
    b, mx, i: integer;

function cMax(n: int64): integer;
var mx, cif: integer;
```

```

begin
  mx := 0;
  while n > 0 do
  begin
    cif := n mod 10;
    if cif > mx then mx := cif;
    n := n div 10;
  end;
  cMax := mx;
end;

begin
  for b := 2 to 10 do baze[b] := 0;
  assign(fin, 'def2020.in');
  reset(fin);

  while not eof(fin) do
  begin
    read(fin, x);
    mx := cMax(x);
    for b := mx + 1 to 10 do
    begin
      if b >= 2 then
        baze[b] := baze[b] + 1;
      end;
    end;
  end;
  close(fin);

  for b := 2 to 10 do
  begin
    write(baze[b]);
    if b < 10 then write(' ');
  end;
  writeln;
end.

```

—

4. Baze de date: Școală de dans

• Entități:

- CURSANT: id_cursant (PK), nume, prenume, data_nasterii.
- STIL_DANS: id_stil (PK), nume_stil, categoria, descriere.
- INSCRIERE: id_cursant (FK), id_stil (FK), an_inscriere, PK este (id_cursant, id_stil, an_inscriere).

• SQL (Adăugare date):

```

INSERT INTO STIL_DANS (nume_stil, categoria, descriere)
VALUES ('tango argentinian', 'clasic', 'Dans inclus pe lista patrimoniului
UNESCO');

```

—

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Activitate didactică pentru secvența A: pseudocod și structură repetitivă

Momente esențiale ale lecției: organizarea clasei; actualizarea cunoștințelor despre structuri de bază; predarea/dirijarea învățării; fixarea și evaluarea formativă.

Activități de învățare:

1. Identificarea pașilor de rezolvare pentru calculul sumei cifrelor unui număr.
2. Reprezentarea algoritmului în pseudocod folosind structura repetitivă cât timp.

Metodă: conversația euristică și exercițiul. Profesorul pornește de la un exemplu numeric, cere elevilor să extragă ultima cifră prin $n \bmod 10$, apoi să elimine cifra prin $n \div 10$. Elevii scriu pseudocodul, îl testează manual și corectează condiția de oprire $n > 0$.

2. Itemi de tip eseu

Caracteristici: permit răspunsuri dezvoltate; evaluează argumentarea și organizarea ideilor; pot avea barem analitic. **Regulă:** cerința trebuie să precizeze clar tema, reperele și criteriile de evaluare.

Categorii: eseu structurat și eseu liber.

Item A: Redactați un eseu structurat despre rolul pseudocodului în reprezentarea algoritmilor, având în vedere: claritatea pașilor, independența față de limbajul de programare, utilizarea structurii repetitive. **Criterii:** corectitudine 5p, exemple 5p, organizare 5p.

Item B: Redactați un eseu despre avantajele lucrului în rețea, referindu-vă la partajarea resurselor, comunicare și tipuri de rețele. **Criterii:** concepte corecte 6p, exemple 5p, coerența argumentării 4p.